

ENTREGA 3 2024-1

Resolución de problema real mediante optimización

Profesores: G.Angulo, C.Balbontín, R.Cuadrado, G.Pérez
Ayudante coordinador proyecto: Lucas Salcedo

Descripción general del proyecto

Este documento describe el proyecto semestral del curso ICS1113 cuyo objetivo es entrenar a cada estudiante en un proceso real de toma de decisión apoyado por técnicas de optimización y herramientas de software. Este proyecto debe ser ejecutado en grupos de estudiantes. Los y las integrantes de cada grupo pueden pertenecer a diferentes secciones del curso. Cada grupo debe activamente buscar y seleccionar un problema valioso relacionado con el desafío de este semestre. Este problema debe ser investigado y enunciado, modelado analíticamente como problema de optimización y resuelto mediante software de optimización (interfaz Python + Gurobi). Además, la solución obtenida debe ser analizada y validada. También, este proyecto busca fortalecer las habilidades de comunicación oral y escrita de cada estudiante, por lo que el grupo deberá presentar reportes técnicos concisos y realizar una presentación final ejecutiva de su proyecto.

Desafío de este semestre

Este semestre el desafío será identificar un problema asociado a **sistemas eléctricos** o a la **educación** en nuestra sociedad, modelarlo e implementar su respectiva solución.

Sistemas eléctricos

La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos, pudiéndose manifestar en ámbitos físico, lumínico, mecánico y térmico.

La electricidad se produce mediante sistemas eléctricos que permiten garantizar que esté disponible. De esta forma, se forman los sistemas eléctricos que consisten en un conjunto de elementos que operan de forma coordinada en un determinado territorio para satisfacer la demanda de energía eléctrica de los consumidores.

Otro tema muy relevante con respecto a la electricidad es la energía. Esta permite mantener en movimiento los cuerpos y partículas de un sistema. Asimismo, es lo que permite que se den sucesos como la transferencia de calor, las reacciones químicas, el traslado de objetos o la generación de electricidad.

Se hacen dos grandes divisiones:

- Energías primarias: son aquellas que se obtienen directamente de la naturaleza. Por ejemplo, solar, hidráulica, eólica, geotérmica, biomasa, petróleo, gas natural o carbón.
- Energías secundarias: son aquellas que provienen de la transformación de la energía de tipo primaria con el fin de utilizarse para consumo directo. Ejemplo de esto son gasolina, electricidad, gas oil, fuel oil, etc.

Se debe considerar que hoy en día nos enfrentamos a diversas problemáticas medioambientales, en donde se hace más necesario optimizar de buena forma el gasto energético y la forma en que se consigue la electricidad. Además, debido a estas otras problemáticas socioambientales, también se hace muy relevante poder utilizar la energía de la forma más eficiente posible, pudiendo reducir así el consumo para evitar gastos o más daños al medioambiente

Hay distintos ejes para abarcar el tema:

1. **Distribución de centros estratégicos de electricidad:** El tramado de la distribución de la energía cuenta con muchos centros neurálgicos de suma relevancia para su funcionamiento, es por eso que es necesaria una estrategia para ubicar centros o plantas de generación eléctrica, tales como centrales nucleares, hidroeléctricas, parques eólicos, etc. También es relevante la ubicación de los centros de control eléctrico, desde donde se gestiona y se opera los sistemas de generación y transporte de energía.
2. **Transporte del flujo eléctrico:** De mano con lo anterior, para que plantas o centros de generación puedan llevar la electricidad, el tramado debe contar con un sistema de conexión con un trazado de líneas de transporte de energía eléctrica de alta tensión, conocidas como AT, las cuales llevan grandes cantidades de energía por largas distancias, y también un trazado de líneas de distribución de media y baja tensión, las cuales se encargan de llevar la electricidad a los puntos de consumo.
3. **Cambios de voltaje:** Relacionado a las líneas de distribución, debido a la naturaleza de la energía eléctrica se hace presente la necesidad de tener en consideración el cambio en el voltaje, para ello se deben posicionar estaciones transformadoras, llamadas subestaciones, que reducen la tensión o el voltaje de las líneas de distribución.
4. **Transición energética:** A lo largo de la historia, nuestra sociedad se ha construido eléctricamente en base al uso de combustibles fósiles y elementos desechables o de un solo uso, pero en los últimos años se ha levantado el objetivo de un sistema más amigable con el medio ambiente. Es así como elaborar planes de descarbonización (como instalar paneles solares domésticos o industriales) o planes de recambio lumínico, actualmente son necesarios para mitigar los efectos del cambio climático.

Educación

De acuerdo con la Unicef, la educación es un derecho básico de todos los niños, niñas y adolescentes, que les proporciona habilidades y conocimientos necesarios para desarrollarse como adultos y además les da herramientas para conocer y ejercer sus otros derechos. Sin embargo, esta definición no carece de desafíos, debido a que los recursos son limitados y se hace necesario poder distribuirlos de tal forma que puedan acceder a este derecho todas las personas, independiente de si tienen o no recursos personales. Es así como se presentan grandes desafíos, sobre todo a nivel público, para poder distribuir materiales, profesionales e incluso estudiantes entre diversos centros educacionales. Por otra parte, también se presenta un desafío en cuanto a el acceso a la educación superior, el cual se intenta aumentar sujeto a los fondos disponibles por cada estado. De esta forma, se pueden asignar múltiples variables con diversos requerimientos, debiendo considerar factores como diversidad, inclusión, niveles socioeconómicos y aptitudes.

Entre los ejes para abarcar el tema se encuentran:

1. **Distribución de recursos escolares:** La educación requiere de variados implementos, por lo que es importante tener en consideración la distribución de los materiales escolares o de laboratorio entregados por el Estado. Para ello, es importante considerar diversos factores, como la disponibilidad de recursos, las necesidades específicas de las instituciones educativas y la equidad en la distribución de los materiales.
2. **Asignación de estudiantes:** Para poder asegurar el acceso a la educación, una de las cosas que se debe tener en consideración es la repartición de estudiantes en establecimientos educacionales, la distribución de cursos en salas, la priorización de estudiantes en situación de discapacidad y la distancia.
3. **Financiamiento:** Un pilar fundamental de la educación es su financiamiento, y el dinero es un recurso limitado, por lo que es de suma importancia ponderar los criterios de priorización para beneficios económicos, según niveles socioeconómico u otros requisitos. También es de relevancia la distribución de fondos estatales y créditos entre estudiantes universitarios.
4. **Regiones y Ruralidad:** Algo muy necesario es tener en cuenta la importancia de la descentralización del sistema educativo. Para esto, es necesario gestionar la asignación de docentes según disponibilidad y necesidades en regiones, y también una estrategia para la creación de establecimientos educacionales en zonas rurales.

Se solicita a su grupo enfrentar alguno o más aspectos de uno de estos desafíos y abordar su solución mediante el uso de herramientas de optimización. No es necesario trabajar alguno de los problemas específicos dados como ejemplo. Estos son sólo ejemplos de potenciales áreas de estudio y formas de abordar el proyecto. El grupo puede dedicarse a otro problema no declarado si tiene relación con el tema propuesto. Sin embargo, es de suma importancia que **el problema refleje características propias de la temática elegida**, es decir, elementos diferenciadores.

El proyecto del curso de Optimización cuenta con el **sello IPCh** (Ingeniería Para Chile) cuyo objetivo es incorporar un fin social a trabajos y proyectos de la Escuela. Para inspirar a los estudiantes a buscar este fin social en sus propuestas de proyecto, **se programarán algunas presentaciones de especialistas** que presentarán ejemplos de algunos desafíos sociales relacionados con el tema y potenciales fuentes de información relevante.

Condiciones al problema escogido y modelo planteado

El problema que cada grupo escoja y su respectivo modelo de optimización planteado deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. El problema debe ser **realista**. Si bien no se exige plantear un problema con datos reales, debe al menos ser ideado con supuestos realistas y justificables en datos, restricciones y objetivos.
2. El grupo debe justificar **cuantitativamente** que estudiar su problema con técnicas de optimización puede generar un valor significativo para la sociedad (por ejemplo, ahorro monetario, justicia, ahorro de tiempo, bienestar social, sustentabilidad, mejor uso de recursos, etc.). Una forma de hacer esto es comparar su propuesta de toma de decisión optimizada contra una toma de decisión que potencialmente estaría haciendo la organización estudiada actualmente sin aplicar técnicas de optimización.
3. Se premiará a aquellos proyectos cuyos problemas y/o respectivos modelos tengan un grado de **creatividad**. Problemáticas trabajadas por más de un grupo es un signo de un proyecto poco creativo.
4. El problema y su modelo respectivo deben ser **lo suficientemente complejos** como para que no resulte fácil de resolver por intuición, inspección visual, en lápiz y papel o con gráficos. En este sentido, plantear un problema estándar de libro o visto en clases, tampoco cumple con los objetivos.
5. En el modelo el uso de variables y restricciones debe ser **eficiente y compacto**. El grupo se debe preocupar por no definir variables o restricciones redundantes, datos innecesarios o variables innecesariamente integrales. Se espera que todo el modelo no sea separable, es decir, que no sea posible dividirlo en dos o más modelos equivalentes de menor dimensión. Se recomienda consultar al ayudante a cargo de su grupo en caso de tener dudas con respecto a este punto.
6. No se permite un modelo con restricciones y objetivo no lineales. Los problemas no lineales son significativamente más difíciles de resolver, por eso el requerimiento. Tampoco se recomienda un uso excesivo de variables enteras, pues un modelo entero también es considerablemente más difícil de resolver que un modelo continuo.
7. Se espera que el modelo de optimización planteado sea resuelto con un grado de precisión y exactitud acorde a su complejidad y contexto de uso. Por ejemplo, el grupo debería resolver al óptimo un modelo lineal con variables continuas o un problema en donde su contexto exige precisión. Por otro lado, se puede entregar soluciones aproximadas (a un porcentaje del valor óptimo u óptimos locales) para un modelo más complejo (*e.g.*, de

optimización entera con una gran cantidad de variables y restricciones) o, alternatively, cuando se planifica aproximadamente en el largo plazo. Independiente del caso, el grupo debe justificar que el grado de exactitud en la resolución de su problema es compatible con su uso.

Pasos en el proyecto

En el desarrollo del proyecto el grupo deberá seguir los siguientes pasos:

- a) Seleccionar un problema adecuado: Se debe contextualizar el problema, definirlo de manera general y discutir por qué es valioso resolverlo. Discutir brevemente los datos requeridos: ¿Cómo obtendría o simularía la información relevante?
- b) Describirlo en palabras: explicar con detalle el problema, las decisiones involucradas, el objetivo que persigue y todas sus restricciones asociadas. Básicamente, enunciar el problema.
- c) Modelar el problema: formular matemáticamente un modelo de optimización que representa la realidad de su problema, sus decisiones, objetivo y restricciones. El grupo debe explicar en palabras lo que modela cada una de las relaciones involucradas en restricciones y objetivo detallando por qué es necesaria. Debe estar definido de forma algebraica y ser independiente de datos particulares.
- d) Definir una (o más de una) instancia de datos realista, es decir, conjuntos de valores de los parámetros correspondientes a un escenario específico del problema que hayan elegido.
- e) Resolver una instancia usando la interfaz Python-Gurobi: explicar la implementación de su software, entregar respaldo del código fuente y presentar un resumen de los resultados obtenidos (solución y valor óptimo). Un resumen efectivo de la solución identificada exige representarla de forma agregada, didáctica y fácil de entender mediante apoyos visuales como figuras, gráficos, tablas, etc.
- f) Validar y justificar la factibilidad y optimalidad de su solución. Una solución factible es una que cumple con las restricciones del problema y una óptima es aquella que es tanto o mejor que el resto de las soluciones efectivas en valor objetivo. Esta justificación exige un análisis crítico sobre la representación agregada de la solución y debe ir más allá de simplemente señalar: “GUROBI entregó una solución factible”. El análisis podría incorporar chequeos consistentes con lo esperado y justificar que la solución hace sentido para resolver la problemática real para la cual fue diseñada.
- g) Hacer análisis de sensibilidad: Estudiar qué sucede al realizar modificaciones sobre parámetros relevantes de su modelo. La relevancia o no del parámetro depende del problema a estudiar, por lo que cada grupo deberá escoger al menos tres parámetros así en función de su contexto. Se entiende como “parámetro relevante” un dato del problema que podría estar mal estimado por el modelador, estar afecto a incertidumbre por ser un pronóstico del futuro o un recurso que limite significativamente la capacidad de lograr algún objetivo y/o cumplir alguna condición.

Ejemplo de este análisis son estudios frente a cambios en recursos relevantes de restricciones, costos relevantes en la función objetivo, inclusión, edición o remoción de restricciones, entre otros. Se espera que realicen, a través de esto, un análisis crítico de sus resultados y los cuestionen y deduzcan conclusiones sobre el comportamiento de su modelo.

- h) Valorizar el potencial que proporcionaría su solución al ser implementada en la organización escogida. Por ejemplo: ahorro de costos, aumento de ventas, reducción de tiempos, aumento de clientes atendidos, ahorro de tiempo en planificadores de solución, etc. Este punto está fuertemente ligado con la función objetivo escogida, los datos o instancias y el “caso base” que hayan sido considerados.

Aspectos administrativos

Grupos

El trabajo será realizado en grupos de mínimo cinco y máximo seis estudiantes pertenecientes a cualquier sección del curso. Es responsabilidad de cada grupo:

- Formarse (si no logran formar un grupo de 5 o 6 personas, pueden inscribirse de manera individual o de a 2, 3 y 4 personas. Se dará prioridad a mantener estas personas juntas pero podrían ser separadas si es necesario).
- Coordinar reuniones grupales y mantener un trabajo adecuado a lo largo del semestre. Esto incluye establecer liderazgos necesarios dentro del grupo, planificar el trabajo, agendar reuniones, repartir y asignar responsabilidades entre los integrantes del grupo y resolver conflictos internos.
- Mantener buenas relaciones de trabajo entre los integrantes del grupo.
- Resolver internamente problemas internos debido a la falta de participación de alguno de sus integrantes, teniendo como herramienta la evaluación de pares descrita más abajo.
- Redistribuir y mantener el trabajo en caso de perder a integrantes del grupo debido a un abandono del curso. En casos críticos (múltiples abandonos) el equipo docente podría reasignar grupos que hayan quedado muy disminuidos, pero **no hay garantía** de que esto suceda.

Entregas

Los grupos deberán realizar las siguientes cuatro entregas de acuerdo a lo que se especifica. Las entregas son incrementales y es necesario que se corrijan aspectos deficientes o no suficientes de una entrega a otra. Las fechas de entrega son impostergables, deben desde ya comenzar a trabajar y organizarse para cumplirlas. Se penalizarán entregas atrasadas, descontando 3 décimas por hora de atraso a la nota de la entrega correspondiente (redondeando hacia arriba).

Entrega 1: Martes 9 de abril a las 22:00 hrs

Consiste en un informe que describa en detalle el problema elegido y el modelo, es decir, las etapas a, b y c. Deberá indicar las referencias apropiadas si corresponde. El archivo PDF del informe debe ser subido al cuestionario respectivo en la Web del curso, a más tardar ese mismo día a la hora indicada. El objetivo de este informe es que los ayudantes puedan evaluar el problema escogido, su modelo y entregarles un feedback apropiado para la siguiente entrega. Es necesario que el problema y modelo escogidos **cumplan con las condiciones** mencionadas en el inciso “Condiciones al problema escogido y modelo planteado”. De no ser así, el grupo deberá modificar su problema y modelo de manera de cumplir con lo requerido para las siguientes entregas.

Entrega 2: Martes 7 de mayo a las 22:00 hrs

El objetivo de esta entrega es corregir el informe anterior en base a la retroalimentación recibida. Después de esta entrega **no hay posibilidad de alterar la idea general del proyecto**.

Entrega 3: Lunes 3 de junio a las 22:00 hrs

Corresponde a un segundo informe que cubre los puntos a, b, c, d, e y f. El archivo PDF del informe, así como los archivos computacionales utilizados con su modelo, deben ser subidos (comprimidos) al cuestionario respectivo en la Web del curso, a más tardar ese mismo día a la hora indicada.

Entrega 4: Viernes 21 de junio a las 22:00 hrs

Esta entrega consiste en el informe completo, es decir, hasta el punto h. A su reporte debe adjuntar los archivos fuente del código y subirlos al cuestionario respectivo en la Web del curso, a más tardar ese mismo día a la hora indicada.

Presentación Final: 24 al 28 de junio

Corresponde a realizar una presentación final efectiva y resumida que contenga la información de su proyecto. Debe incluir motivación y definición del problema, modelación del problema, estimación de datos, solución y análisis más relevante (análisis de sensibilidad), valoración de su solución y conclusiones. El grupo debe escoger a uno de sus integrantes como el encargado de presentar y cada integrante del grupo deberá estar preparado para responder preguntas que hagan sus profesores o ayudantes. El archivo de presentación a utilizar deberá ser enviado antes de la presentación, en plazos y formatos a informar. Es obligatorio que todos los integrantes del grupo asistan a la presentación salvo situaciones excepcionales las cuales deben ser aprobadas por su profesor. Alguien que no asista a la presentación de su grupo sin una correcta justificación tendrá un 1.0 en la presentación (no así su grupo). Se darán más detalles (de formato y dinámica de presentación, por ejemplo) en el momento oportuno.

Sobre el formato de cada reporte

En cuanto a las entregas, se exige un nivel profesional en cuanto a presentación, estructura, redacción, ortografía, etc. Debe estar justificado, letra Arial tamaño 12 (para Word), interlineado 1,5 y ajustarse al formato de la portada que será publicado en la Web del curso. Se exige utilizar un editor de ecuaciones (no escribir ecuaciones como texto). Se recomienda utilizar $\text{\LaTeX}$ para sus reportes, pues facilita escribir modelos matemáticos. Se subirá una portada para $\text{\LaTeX}$ en la web del curso con la letra e interlineado que se deben ocupar. Los informes que no cumplan con estas normas de presentación serán penalizados. Los datos, resultados de sensibilidad y recomendaciones entregadas por la solución propuesta deberán ser presentados de forma resumida y comprensible.

Calificación:

- Entrega 1: Corresponde al 15 % de la nota final del proyecto.
- Entrega 2: Corresponde al 15 % de la nota final del proyecto.
- Entrega 3: Corresponde al 30 % de la nota final del proyecto.
- Entrega 4: Corresponde al 20 % de la nota final del proyecto.
- Presentación final : Corresponde al 20 % de la nota final del proyecto.

Después de cada entrega, se realizará una evaluación entre los integrantes de cada grupo. Cada integrante tendrá la opción de evaluar a sus compañeros en distintos ámbitos de acuerdo a la siguiente rúbrica:

Criterio	1	2	3	4
Contribución y participación	No contribuye con ideas ni propone sugerencias para el proyecto. No trabaja activamente para alcanzar los objetivos del grupo.	Ocasionalmente ofrece ideas pero nunca sugiere mejoras. Acepta las ideas de los demás y de vez en cuando trabaja para alcanzar los objetivos del grupo.	Proporciona ideas para el proyecto pero raramente sugiere mejoras. Trabaja para lograr los objetivos del grupo.	Constantemente aporta ideas y sugerencias para mejorar el proyecto y trabaja activamente para alcanzar los objetivos del grupo.
Responsabilidad	Nunca entrega su trabajo a tiempo y el grupo debe modificar sus fechas o plazos	Muchas veces se retrasa en la entrega de su trabajo, y el grupo tiene que modificar a veces sus fechas o plazos.	En ocasiones se retrasa en la entrega de su trabajo, aunque el grupo no tiene que modificar sus fechas o plazos	Siempre entrega su trabajo a tiempo y el grupo no tiene que modificar sus fechas o plazos.
Asistencia y puntualidad	Asistió como máximo al 60 % de las reuniones y casi siempre llegó tarde. No se puso al día con lo trabajado.	Asistió entre un 60 % a 75 % de las reuniones y no siempre fue puntual. No se puso al día con lo trabajado.	Asistió entre un 75 % a 90 % de las reuniones y siempre fue puntual. A veces se puso al día con lo trabajado.	Asistió siempre a las reuniones del grupo o justificó con tiempo su ausencia y se puso al día con lo trabajado. Fue puntual.
Actitud y resolución de conflictos	En situaciones de desacuerdo, no escucha otras opiniones o acepta sugerencias y no propone alternativas. Muy pocas veces escucha y comparte las ideas de sus compañeros. No ayuda a mantener la unión en el grupo.	En situaciones de desacuerdo, pocas veces escucha otras opiniones o acepta sugerencias y no propone alternativas para el consenso. A veces escucha las ideas de sus compañeros, y acepta integrarlas. No le preocupa la unión en el grupo.	En situaciones de desacuerdo, casi siempre escucha otras opiniones pero a veces propone alternativas para el consenso. Suele escuchar las ideas de sus compañeros, pero no ofrece cómo integrarlas. Mantiene la unión en el grupo.	En situaciones de desacuerdo, escucha otras opiniones, acepta sugerencias y propone alternativas para el consenso. Escucha las ideas de sus compañeros e intenta integrarlas. Busca mantener la unión en el grupo.

Cada estudiante podrá evaluar a sus pares en un cuestionario que será informado de forma oportuna. No responder el cuestionario implica que la evaluación del estudiante será neutra (entregará 4 puntos a cada uno de sus compañeros en todos los ámbitos). No obstante, se recomienda enfáticamente completarlo, dado que de lo contrario **no podrá optar por una reasignación de grupo** en caso de ser necesaria. Pasada la fecha de la evaluación de pares **no podrá retractarse de su evaluación.**

En el cuestionario debe dejarse por escrito las razones de la evaluación otorgada al resto de sus compañeros. Justificaciones no válidas podrían anular la evaluación.

Alguien que haya eliminado el curso o suspendido el semestre durante la entrega, será considerado como una evaluación neutra y eliminado del grupo para la próxima evaluación.

Después de la evaluación, se calculará el factor P a multiplicar su nota de la entrega igual a

$$P := \frac{\text{puntos recibidos}}{(n - 1) \cdot 16},$$

donde n es la cantidad de integrantes del grupo. No es posible apelar o solicitar cambios a la evaluación de pares realizada por sus compañeros. La nota final del proyecto (NP) será igual a:

$$NP = 0,15 \cdot P_1 \cdot E_1 + 0,15 \cdot P_2 \cdot E_2 + 0,3 \cdot P_3 \cdot E_3 + 0,2 \cdot P_4 \cdot E_4 + 0,2 \cdot P_5 \cdot E_5$$

donde P_i es el ponderador de cada entrega y E_i es la nota de cada entrega para $i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ siendo E_5 la presentación final. Si NP es menor que 1, entonces será ajustada al caso extremo.

Apoyo de Ayudantes

A cada grupo se le asignará un ayudante para consultas específicas y orientar en el progreso del proyecto. La información de contacto del ayudante será entregada de forma oportuna.

Los grupos deben coordinar mínimo una reunión con su ayudante guía antes de la Entrega 1 y antes de la Entrega 2. Los grupos que no cumplan con este requisito recibirán un descuento de 10 décimas en la calificación de cada entrega sin reunión. Es de su responsabilidad contactar al ayudante y agendar la reunión. El ayudante coordinador del proyecto es Lucas Salcedo. Consultas relativas al proyecto deberán hacerse en primera instancia a su ayudante asignado y en segunda instancia a Lucas (lucas.salcedo@uc.cl).

Talleres

Se entregará material de Python-Gurobi (tutorial de descarga y cápsulas grabadas) y se realizarán sesiones de consultas presenciales con previo aviso.

Instancia excepcional de cambio de grupo

Se establecerá un proceso excepcional de reasignación de grupos para situaciones particulares, como el abandono de múltiples miembros de un equipo. Se dispondrá de un cuestionario en Canvas para esta solicitud, y cualquier cambio requerirá de la aprobación del cuerpo docente. El período para solicitar estos cambios será desde la Entrega 1 hasta antes de la Entrega 2. **Para poder solicitar una reasignación de grupo deben haber respondido todas las evaluaciones de pares hasta la fecha, de lo contrario no se autorizará el cambio.**